제 II 편

통계열역학의 원리와 응용

제 4 장

Boltzmann 분포와 정준분배함수

참고자료

1. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*. Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.
2. P. W. Atkins & J. de Paula, *Physical Chemistry*, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.

4.1 확률과 통계

1. 확률 (probability)의 정의 : 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 혹은 결과) 전체의 집합을 **표본공간**이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{4.1}$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1. \tag{4.2}$$

또한,

$$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{4.3}$$

이므로 p_j 는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)** 을 만족한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{4.4}$$

♣ **예제** 다음 각 사건이 일어날 확률을 구하여라.

(a) 5장 카드 놀이에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산확률분포 (discrete probability distribution) : 임의의 확률변수 X 가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$ 으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{4.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{4.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{4.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{4.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.9}$$

4. 연속확률분포 (continuous probability distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{Prob}\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b p(x)dx. \tag{4.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x\to-\infty} p(x) = 0. \tag{4.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1 \tag{4.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \tag{4.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \text{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x \rangle^2 \tag{4.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2} dx. \tag{4.16}$$

위 식에서 m 은 연속확률변수 x 의 평균이고, σ 는 표준편차이다.

4.2 통계열역학의 기본 개념

1. 통계열역확의 기본 용어들

   (a) 상태 또는 거시상태 (state or macrostate) : 계에 존재하는 입자들의 일반적인 배치

   (b) 미시상태 (microstate) : 입자들의 특정한 배치

   (c) 다중도 (multiplicity) : 일정한 (거시) 상태에서 존재할 수 있는 미시상태의 총 수.

   (d) 축퇴도 (degeneracy) : 같은 에너지 (또는 에너지 준위) 를 가진 미시상태의 총 수.

2. 통계열역학의 2 가지 기본 가설

   (a) 에너지가 E 인 미시상태들의 수가 $\Omega(E)$ 개일 때, 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다. ⇒ **등가중치 원리** 또는 **선험적 동등 확률의 원리 (principle of equal a priori probabilities)**.

   (b) 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다. ⇒ **에르고드 가설 (ergodic hypothesis)**

♣ **정보 이론과 엔트로피**

모두 W 가지의 사건이 일어날 수 있는 경우에 사건 r 이 일어날 확률을 $p_r(r = 1, 2, \cdots, W)$ 이라 하면, 정보 I 는 다음과 같이 정의된다.

$$I = \sum_{r=1}^{W} p_r \ln p_r + I_0 \tag{4.17}$$

위 식에서 I_0 는 임의의 상수이다.

♣ **예제** $I_0 = \ln 6$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1. 주사위의 눈이 나올 확률이 모두 같다고 할 때 정보 I 는 ?
2. 미리 주사위를 던져 본 결과 이 주사위는 2 만 나온다는 것을 안다고 할 때, 정보 I 는 ?

4.3 Boltzmann 분포와 정준분배함수

1. Boltzmann 분포 :

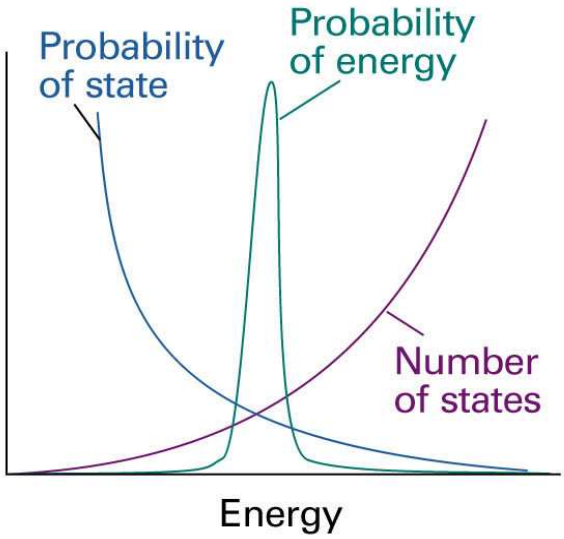


그림 4.1 – 정준 앙상블에서 미시상태들의 에너지 분포.

(a) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계가 가질 수 있는 미시상태의 수가 M일 때, 열역학 계가 미시상태 j에 존재할 확률 p_j :

$$\boxed{p_j \propto e^{-\beta E_j(N,V)} \quad \text{또는} \quad p_j \propto e^{-E_j(N,V)/k_BT}.} \tag{4.18}$$

위 식에서 E_j는 미시상태 j의 에너지이며, $\beta = 1/(k_BT)$이다.

(b) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계가 가질 수 있는 에너지 준위가 L개일 때, 열역학 계가 에너지 준위 E_σ에 존재할 확률 $p(E_\sigma)$:

$$\boxed{p(E_\sigma) \propto \Omega(E_\sigma) e^{-\beta E_\sigma(N,V)} \quad \text{또는} \quad p(E_\sigma) \propto \Omega(E_\sigma) e^{-E_\sigma(N,V)/k_BT}.} \tag{4.19}$$

위 식에서 $\Omega(E_\sigma)$는 계의 에너지가 E_σ일 때 계가 가질 수 있는 미시상태들의 수이다.

2. 정준분배함수 (canonical partition function) :

p_j에 대한 정규화 조건, 즉 $\sum_j^M p_j = 1$을 만족하기 위해서는

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j(N,V)}}{\sum_j^M e^{-\beta E_j(N,V)}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q(N,V,T)}, \tag{4.20}$$

위 식에서 M 은 미시상태의 총 수이며, $Q(N,V,T)$ 는 **정준분배함수**로 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Q(N,V,T)=\sum_{j=1}^{M} e^{-\beta E_j(N,V)}=\sum_{j=1}^{M} e^{-E_j(N,V)/k_BT}}. \tag{4.21}$$

정준분배함수의 다른 표현식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T)=\sum_{\sigma=1}^{L}\Omega(E_\sigma)e^{-\beta E_\sigma(N,V)}=\sum_{E_\sigma}\Omega(E_\sigma)e^{-E_\sigma(N,V)/k_BT}.} \tag{4.22}$$

위 식에서 L 은 에너지준위의 총 수이다.

♣ **예제 1** 온도 T 에서 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는, 부피가 V 인 열역학 계가 있다. 계가 가질 수 있는 총 미시상태의 개수는 10 이며, 각 미시상태의 에너지는 다음과 같다. (단, $E_a < E_b < E_c$)

미시상태	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
에너지	E_a	E_b	E_b	E_c	E_b	E_a	E_b	E_c	E_c	E_a

이 열역학 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 를 구하여라.

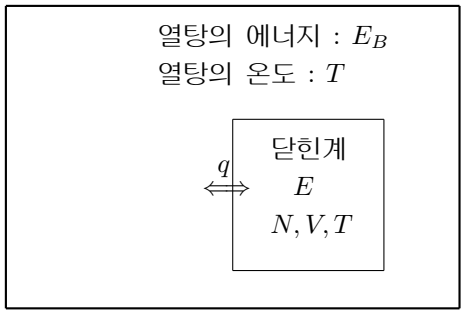
♣ **예제 2** 온도 T 에서 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는, 부피가 V 인 열역학 계가 있다. 계의 에너지 준위와 각 에너지 준위에서 축퇴도는 다음과 같이 주어진다.(단, $E_a < E_b < E_c$)

에너지 준위	E_a	E_b	E_c
축퇴도	3	4	3

이 열역학 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 를 구하여라.

♣ Boltzmann 분포의 유도 :

전체계(닫힌계 + 열탕)는 총입자 수 (N_T), 총부피 (V_T),
그리고 총에너지($E_T = E + E_B$)가 일정하고 외부로부터 고립되어 있다.



닫힌계와 열탕으로 구성되어 있는 전체계가 있다. 열탕의 에너지 E_B는 닫힌계의 에너지 E보다 훨씬 크다. 즉, $E_B \gg E$이다. 또한, 열탕의 부피는 매우 커서 열탕의 에너지 준위는 연속적으로 배열되어 있고 $d\Omega(E_B)/dE$는 잘 정의된다. 닫힌계는 열탕과 접촉하고 있기 때문에 닫힌계의 에너지는 끊임없이 요동하지만, 닫힌계와 열탕의 에너지 합 $E_T = E_B + E$은 일정하다. 만약 닫힌계의 에너지가 E이고 가능한 미시상태의 수가 $\Omega(E)$라면, 열탕의 가능한 미시상태의 수는 $\Omega(E_B) = \Omega(E_T - E)$가 된다. 그러므로 닫힌계의 에너지가 E일 확률 $p(E)$ 다음과 같이 주어진다.

$$p(E) = \frac{\Omega(E)\Omega(E_T - E)}{\Omega(E_T)} \tag{4.23}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로 (4.23) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned}
p(E) \propto \Omega(E)\Omega(E_T - E) &= \Omega(E)\exp\big[\ln\Omega(E_T - E)\big], \\
&= \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - \left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V} E \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{d^2\ln\Omega(E)}{dE_T^2}\right)_{N,V}\frac{E^2}{2} + \cdots\right], \\
&\approx \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - E\left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V}\right], \\
&= \Omega(E)\exp\Big[\ln\Omega(E_T) - \beta E\Big], \\
&= \Omega(E)\Omega(E_T)e^{-\beta E}.
\end{aligned} \tag{4.24}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로

$$\boxed{p(E) \propto \Omega(E)e^{-\beta E} \quad \text{or} \quad p(E) \propto \Omega(E)e^{-E/k_B T}} \tag{4.25}$$

4.4 Boltzmann 분포의 응용

4.4.1 NMR 분광법의 원리

1. 자기장 하에서 핵스핀의 에너지 분리 :

   자기장이 B_z 일 때, α 스핀과 β 스핀 사이의 에너지 차이 ΔE 는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = E_\beta - E_\alpha = \frac{1}{2}\hbar\gamma B_z - \left(-\frac{1}{2}\right)\hbar\gamma B_z = \hbar\gamma B_z = g_I \mu_N B_z. \tag{4.26}$$

   위 식에서 γ 는 핵의 magnetogyric ratio 이고, g_I 는 핵의 g-인자이며,, μ_N 은 핵의 종류에 무관한 양으로 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27}\text{J T}^{-1}. \tag{4.27}$$

   위 식에서 m_p 는 수소 원자핵의 질량이다.

   NMR 에서 공명조건에 의한 전이는 다음과 같은 경우에 일어난다.

$$\Delta E = \hbar\gamma B_z = h\nu \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{\gamma B_z}{2\pi} \tag{4.28}$$

   ^{1}H NMR 인 경우, $\gamma = 26.75 \times 10^7$ T^{-1} s^{-1} 이므로 12 T 정도의 자기장이 걸릴 때, (4.28) 식으로부터 공명 진동수는 약 500 MHz 가 됨을 알 수 있다.

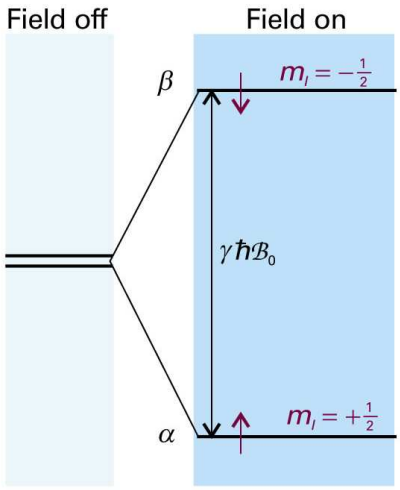


그림 4.2 – 자기장 하에서 0 보다 큰 magretogyric ratio (예, ^{1}H 또는 ^{13}C) 를 가지며 핵스핀이 1/2 인 원자핵의 에너지 준위.

Synoptic table 15.2* Nuclear spin properties

Nuclide	Natural abundance/%	Spin I	g-factor, g_I	Magnetogyric ratio, $\gamma/(10^7\,\mathrm{T^{-1}\,s^{-1}})$	NMR frequency at 1 T, ν/MHz
^{1}n		$\frac{1}{2}$	−3.826	−18.32	29.165
^{1}H	99.98	$\frac{1}{2}$	5.586	26.75	42.577
^{2}H	0.02	1	0.857	4.10	6.536
^{13}C	1.11	$\frac{1}{2}$	1.405	6.73	10.705
^{14}N	99.64	1	0.404	1.93	3.076

* More values are given in the *Data section*.

그림 4.3 – 몇 가지 입자의 핵스핀 성질들

2. NMR 전이의 세기 $\propto (N_\alpha - N_\beta)B_z$:

   Boltzmann 분포로부터

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\Delta E/k_B T} \approx 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar\gamma B_z}{k_B T} \qquad (\Delta E \ll k_B T) \tag{4.29}$$

   이므로, 다음과 같은 식이 성립한다.

$$N_\alpha - N_\beta = N_\alpha\left(1 - \frac{N_\beta}{N_\alpha}\right) \approx \frac{N_\alpha \hbar\gamma B_z}{k_B T} \tag{4.30}$$

   $N_\alpha \approx N/2$ 이므로 (4.31) 식으로부터 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{N_\beta - N_\alpha \approx \frac{N\hbar\gamma B_z}{2k_B T}} \tag{4.31}$$

   위 식에서 $N = N_\alpha + N_\beta$. 그러므로,

$$\text{NMR 전이의 세기} \propto (N_\alpha - N_\beta)B_z = \frac{N\hbar\gamma B_z^2}{2k_B T} \tag{4.32}$$

4.5 정준분배함수와 계의 열역학 성질

1. 내부에너지 :

$$\begin{aligned} U &= \langle E \rangle, \\ &= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\
&= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\
&= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned} \tag{4.33}
$$

2. 일정부피 열용량 :

$$
\begin{aligned}
C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V &= \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V \\
&= 2k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_B T^2 \left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}
\end{aligned} \tag{4.34}
$$

3. 엔트로피 :

$$
\begin{aligned}
S &= -k_B \sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j, \\
&= -k_B \sum_{j=1}^{M} \left(\frac{1}{Q} e^{-E_j/k_B T}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_B T}\right), \\
&= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln Q + k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}.
\end{aligned} \tag{4.35}
$$

4. Helmholtz 자유에너지 :

$$
\begin{aligned}
A &= U - TS, \\
&= \langle E \rangle - T\left(k_B \ln Q + \frac{U}{T}\right), \\
&= -k_B T \ln Q.
\end{aligned} \tag{4.36}
$$

5. 압력과 상태식 :

$$
P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}. \tag{4.37}
$$

6. 화학퍼텐셜 :

$$
\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T} = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}. \tag{4.38}
$$

♣ **예제 3 예제 1**에서 구한 결과를 바탕으로 다음 물음에 답하여라.

(a) 계의 Helmholtz 자유에너지를 구하여라.

(b) 계의 평균에너지 (=내부에너지) $\langle E\rangle$ 를 구하여라.

(c) 계의 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V(T)$ 를 구하여라.

4.6 에너지 요동과 일정부피 열용량

1. 요동 (fluctuation) : 각 미시상태의 열역학 함수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서 표준편차.
2. 에너지 요동 :

$$\begin{aligned}\sigma_E^2 &= \langle E - \langle E\rangle\rangle, \\ &= \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2. \end{aligned} \tag{4.39}$$

$\langle E^2\rangle$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\langle E^2\rangle &= \sum_j E_j^2 p_j = \frac{1}{Q}\sum_j E_j^2 e^{-\beta E_j}, \\ &= -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\sum_j E_j e^{-\beta E_j}\right)_{N,V} = -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\big(\langle E\rangle Q\big), \\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} - \langle E\rangle\frac{\partial \ln Q}{\partial\beta}, \\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} + \langle E\rangle\langle E\rangle, \\ &= k_B T^2\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} + \langle E\rangle^2, \end{aligned} \tag{4.40}$$

그러므로

$$\boxed{\sigma_E^2 = k_B T^2 \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = k_B T^2 C_V.} \tag{4.41}$$

3. (4.42)식으로부터 일정부피 열용량은 항상 0보다 크다.

4. 에너지 요동의 상대적 크기 :

$$\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E \rangle} \tag{4.42}$$

단원자분자로 구성된 이상기체에 대하여 $C_V = \frac{3}{2} N k_B$ and $\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$ 이므로,

$$\boxed{\frac{\sigma_E}{\langle E \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.} \tag{4.43}$$

4.7 절대 0도와 열역학 제3 법칙

1. 절대 0도에서 열역학계는 오직 가장 낮은 에너지준위 (=바닥상태)에만 존재한다.

   (a) $T \to 0$일 때, 계가 가장 낮은 에너지준위에 존재할 확률 $p(E_0)$:

$$\begin{aligned} p(E_0) &= \frac{\Omega(E_0) e^{-E_0/k_B T}}{\Omega(E_0) e^{-E_0/k_B T} + \Omega(E_1) e^{-E_1/k_B T} + \cdots} \\ &= \frac{\Omega(E_0)}{\Omega(E_0) + \Omega(E_1) e^{-(E_1 - E_0)/k_B T} + \cdots} \to 1 \end{aligned} \tag{4.44}$$

   위 식에서 E_0는 바닥상태에서의 에너지이며, E_1은 첫 번째 들뜬 에너지준위의 에너지이다. 즉, $E_0 < E_1$이다.

   (b) $T \to 0$일 때, 계가 들뜬 에너지준위 E_σ에 존재할 확률 $p(E_\sigma)$:

$$\begin{aligned} p(E_\sigma) &= \frac{\Omega(E_\sigma) e^{-E_\sigma/k_B T}}{\Omega(E_0) e^{-E_0/k_B T} + \Omega(E_1) e^{-E_1/k_B T} + \cdots} \\ &= \frac{\Omega(E_\sigma)}{\Omega(E_0) e^{-(E_0 - E_\sigma)/K_B T} + \Omega(E_1) e^{-(E_1 - E_\sigma)/K_B T} + \cdots} \to 0 \end{aligned} \tag{4.45}$$

2. 일반적으로 바닥상태의 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다. 즉, $\Omega(E_0) = 1$이다.

3. 열역학 제3 법칙 :

$$\boxed{T \to 0 \text{ 일 때}, \quad S \to k_B \ln \Omega(E_0) = k_B \ln 1 = 0.} \tag{4.46}$$

4. 잔류 엔트로피, S_{resid} :

$$S_{\text{resid}} = S_{\text{calc}} - S_{\text{exp}}. \tag{4.47}$$

위 식에서 S_{calc} 는 분광학 자료를 이용한 계산으로부터 얻어진 엔트로피 값이고, S_{exp} 는 열량계 실험에 의해 얻어진 실험치이다.

(a) 298.15 K, 1 bar 에서 기체상태 분자들의 표준 몰엔트로피

분자	$\bar{S}^{\circ}_{\text{calc}}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\bar{S}^{\circ}_{\text{exp}}/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
CO_2	213.8	213.7
NH_3	192.8	192.6
CH_4	186.3	186.3
CO	**197.9**	**193.3**

(b) CO : $\bar{S}_{resid} = R\ln 2 = 5.8\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

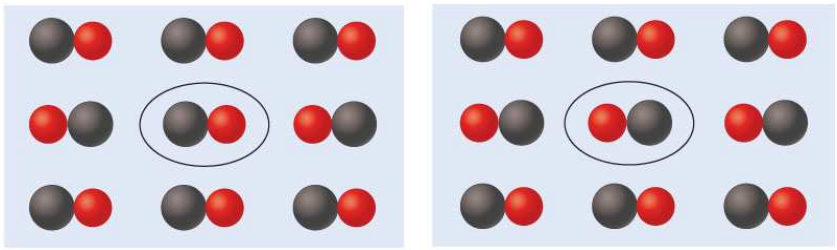


그림 4.4 – CO 에 대한 잔류 엔트로피의 근원. CO 의 쌍극자 모멘트 (≈ 0.11D) 는 매우 작기 때문에 온도가 0 K 에 근접할 때 고체 결정 상태의 각 CO 분자는 가능한 두 가지 배향 중 하나는 취할 수 있다. (물의 쌍극자 모멘트 ≈ 1.85 D)

(c) CH_3D : $\bar{S}_{resid} = R\ln 4 = 11.5\ \text{J/(K·mol)}$

제 5 장

분자분배함수와 단원자분자 이상기체의 상태방정식

5.1 분자분배함수와 정준분배함수

1. 구분 가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

   구분 가능하며 상호작용하지 않는 두 개의 동종 입자 a 와 b 로 구성되어 있는 열역학계가 있다 (그림 5.1 참조). 분자 a 는 ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$ 의 에너지 준위를 가지고 있고, 분자 b 는 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$ 의 에너지 준위를 가지고 있다. 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다고 가정한다. 주어진 조건에서 계의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b. \tag{5.1}$$

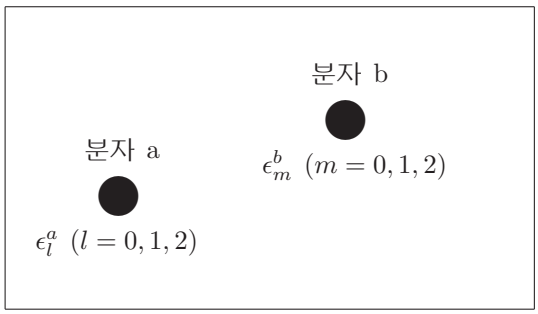


그림 5.1 – ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$ 의 에너지 준위를 가진 분자 a 와 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$ 의 에너지 준위를 가진 분자 b 로 이루어진 계.

이 때 각 입자의 **분자분배함수**를 다음과 같이 정의하면,

$$\begin{aligned} q_a &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_BT} \\ q_b &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_BT} \end{aligned} \tag{5.2}$$

이 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{j=0}^{5} e^{-E_j/k_BT} \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT} \sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= q_a q_b \\ &= q^2. \end{aligned} \tag{5.3}$$

일반적으로 구분 가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에 대한 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.} \tag{5.4}$$

2. 구분 불가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

   구분 불가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에서 분자분배함수 q 가 입자들의 개수 N 보다 훨씬 큰 값을 가질 때, 즉 $q \gg N$ 일 때, 그 계의 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}, \qquad (\text{단, } q \gg N)} \tag{5.5}$$

3. N/q 의 값 (그림 5.2 참조) :

TABLE 17.1
The quantity $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

그림 5.2 – 1 bar 압력 하에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$.

단원자분자 이상기체에서 $q(V,T)$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{N}{q(V,T)} \approx \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2} \tag{5.6}$$

이 때 1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 N/q 의 값이 그림 5.2에 나와 있다..

♣ **예제 1** 온도 T 에서 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는, 부피가 V 인 열역학 계가 있다. 입자는 두 개의 에너지 준위를 가지고 있으며, 각 에너지 준위에서의 에너지와 축퇴도는 다음과 같다.

에너지 준위	1	2
에너지	0	ϵ_0
축퇴도	1	γ

다음 물음에 답하여라.

(a) 이 분자에 대한 분자분배함수 q 에 대한 식을 구하여라.

(b) 입자들이 구별가능한 경우에 정준분배함수를 구하여라.

(c) 입자들이 구별불가능한 경우에 정준분배함수를 구하여라.

♣ **예제 2** 300 K의 온도에서 세 개의 에너지 준위, $1, 2, 3$을 가진 분자의 각 에너지 준위를 관찰할 확률이 $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.09$, $p_3 = 0.01$이라고 한다. 바닥상태 (가장 낮은 에너지 준위)의 에너지를 0이라고 할 때, 에너지 준위 2와 3의 에너지 ϵ_2와 ϵ_3의 값은 각각 얼마인가? 각 에너지 준위의 축퇴도는 1이라고 가정한다. ($k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1})

(풀이)

분자의 분자분배함수를 q라고 하면,

$$q = e^{-\epsilon_1/k_T T} + e^{-\epsilon_2/k_B T} + e^{-\epsilon_3/k_B T} \tag{5.7}$$

각 에너지 준위를 관찰할 확률 p_j는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$p_j = \frac{e^{-\epsilon_j/k_B T}}{q}, \tag{5.8}$$

(5.8) 식을 다시 쓰면 다음 식을 얻을 수 있고,

$$\epsilon_j = -k_B T \ln(p_j q)$$

에너지 준위 1의 에너지는 0이므로

$$p_1 = \frac{1}{q} = 0.9 \Rightarrow q = \frac{1}{0.9} = \frac{10}{9} = 1.11.$$

(5.8) 식과 (5.9) 식을 이용하면 다음 결과를 구할 수 있다.

$$\epsilon_2 = -k_B T \ln(p_2 q) = 0.954 \times 10^{-20} \text{ J},$$
$$\epsilon_3 = -k_B T \ln(p_3 q) = 1.86 \times 10^{-20} \text{ J}.$$

5.2 단원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 단원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec} \tag{5.9}$$

2. 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(T) \tag{5.10}$$

3. 병진 분배함수 : 길이가 L 인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots) \tag{5.11}$$

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 나타 낼 수 있다. (그림 5.3 참조)

$$\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], && \text{(5.12a)}\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_y=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3,\\
&\approx \left[\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 x^2}{8mL^2}\right)dx\right]^3,\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2}\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V,\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V, && \text{(5.12b)}\\
&= \frac{V}{\Lambda^3}, && \text{(5.12c)}
\end{aligned}$$

위 식에서 **de Broglie 열적파장** Λ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} \tag{5.13}$$

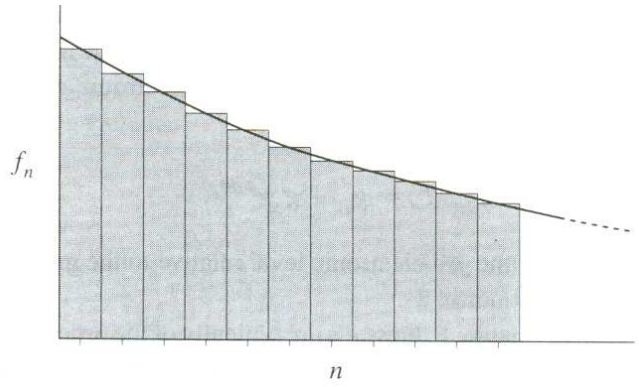


그림 5.3 – 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 의 적분에 의한 근사. 급수의 수렴 값은 직사각형들의 면적 합과 같고 n 을 연속 변수라고 가정하고 얻어진 곡선 f_n 의 면적과 같다.

♣ **예제** $T = 300$ K, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자분배함수를 구하여라.

(해답) $V = 22.4$ L $= 22.4 \times 10^3$ mL $= 22.4 \times 10^3$ cm^{-3} $= 2.24 \times 10^{-2}$ m^3.

$m = 4.0$ g/mol $= 4.0 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27}$ kg.

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{(2\pi)(6.64 \times 10^{-27}\ \text{kg})(1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(300\ \text{K})}{(6.634 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2} \right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2}\ \text{m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29}\ \text{states per atom.} \end{aligned} \tag{5.14}$$

♣ **H_2O와 D_2O의 녹는점 차이와 열적파장**

	H_2O	D_2O
녹는점 (°C)	0.0	3.8
끓는점 (°C)	100.0	101.4

4. 단원자분자 이상기체의 전자분배함수 :

대부분의 원자와 분자에 대하여 전자 분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로 충분하다. 즉,

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0} \qquad (\epsilon_{e0} = 0\text{이라고 가정.}) \tag{5.15}$$

위 식에서 g_{ei} 와 ϵ_{ei} 는 각각 i 번째 전자 에너지 준위의 축퇴도와 에너지이다. 편의상 전자 바닥상태에서의 에너지 $\epsilon_{e0} = 0$ 이라 가정한다.

♠ **참고** 단원자분자가 전자 바닥상태와 전자 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률 :

$$p_{e0} = \frac{g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)}, \tag{5.16a}$$

$$p_{e1} = \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \tag{5.16b}$$

♣ **예제** 300 K에서 헬륨 분자가 바닥상태에 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여라. $\epsilon_{e0} = 0$ 이라고 가정한다. ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1} $= 0.6950$ cm^{-1} K^{-1})

$$\begin{aligned} p_{e0} &= \frac{g_{e0}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\ &= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\ &= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \end{aligned} \tag{5.17}$$

$$\begin{aligned} p_{e1} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\ &= \frac{3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\ &= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \end{aligned} \tag{5.18}$$

5.3 단원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 단원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)\big]^N}{N!}\big[q_{elec}(T)\big]^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\big]^N}{N!} = \frac{[q(V,T)]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{5.19}$$

2. 단원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q(V,T) - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big), \end{aligned}$$

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J+1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949

그림 5.4 – 몇 가지 원자들의 전자 에너지 준위

$$= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V + N\ln g_{e0} - \ln N!\right], \quad (q_{elec} \approx g_{e0})$$
$$= \frac{3}{2}Nk_BT. \tag{5.20}$$

3. 단원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2}N_A k_B = \frac{3}{2}R \tag{5.21}$$

4. 단원자분자 이상기체의 일정압력 몰열용량 :

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{\partial}{\partial T}(\bar{U} + P\bar{V}) = \frac{\partial}{\partial T}(\bar{U} + N_A k_B T)$$
$$= \frac{3}{2}N_A k_B + N_A k_B = \frac{5}{2}N_A k_B = \frac{5}{2}R. \tag{5.22}$$

5. 단원자분자 이상기체의 엔트로피 (Sackur-Tetrode 식) :

$$
\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B\Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\Big) + \frac{3}{2} N k_B, \\
&\approx N k_B\Big(\ln q_{trans} + \ln q_{elec} - \ln N + 1 + \frac{3}{2}\Big), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N) \\
&\approx N k_B \ln\left(\frac{q_{trans} e^{5/2}}{N}\right) + N k_B \ln g_{e0}, \\
&= N k_B \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right) V\right) + N k_B \ln g_{e0}, \qquad (5.23) \\
&= \underbrace{N k_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right)}_{S_{trans}} + \underbrace{N k_B \ln g_{e0}}_{S_{elec}}. \qquad (5.24)
\end{aligned}
$$

6. 단원자분자 이상기체의 상태식 :

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) - \ln N!\right\}, \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&= N k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N!\right\}, \\
&= \frac{N k_B T}{V} \Rightarrow PV = N k_B T \Rightarrow PV = nRT. \qquad (5.25)
\end{aligned}
$$

7. 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜 :

$$
\begin{aligned}
\mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - \ln N!\big), \quad (q_{elec} \approx 1) \\
&\approx -k_B T \frac{\partial}{\partial N}\big(N \ln q_{trans} - N \ln N + N\big), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -k_B T\big(\ln q_{trans} - \ln N\big),\\
&= -k_B T \ln\left(\frac{q_{trans}}{N}\right),\\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), \qquad (5.26)\\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P}\right),\\
&= -k_B T \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right),\\
&\quad \text{(where } P^\circ \text{ is one bar or } 10^5 \text{ Pa)}\\
&= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right] + k_B T \ln\frac{P}{P^\circ},\\
&\boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + k_B T \ln\frac{P}{P^\circ},} \qquad (5.27)
\end{aligned}
$$

위 식에서

$$\mu^\circ(T) = -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right]. \qquad (5.28)$$

(5.26) 식으로부터 단원자분자 이상기체의 화학퍼텐셜은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\mu(T,\rho) &= -k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right],\\
&= -k_B T \ln\left(\frac{1}{\Lambda^3\rho}\right),\\
&= k_B T \ln\Lambda^3 + k_B T \ln\rho. \qquad (5.29)
\end{aligned}
$$

♣ **예제** 298.15 K에서 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$을 계산하고 이를 실험치와 비교하여라.

(5.28) 식을 이용하면 아르곤 기체 1 mol에 대한 $\mu^\circ(T)$은 다음과 같이 주어지므로

$$
\begin{aligned}
\mu^\circ(T, 1\text{ mol}) = N_A \times \mu^\circ(T) &= -N_A k_B T \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right]\\
&= -RT \ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right] \qquad (5.30)
\end{aligned}
$$

$m = 39.95$ g/mol $= 39.95 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.634 \times 10^{-26}$ kg이므로,

$$\mu^\circ(298.15\text{K}) = -(8.314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(298.15\ \text{K})$$

$$\times \ln\left[\left(\frac{(2\pi)(6.634\times10^{-26}\text{kg})(1.381\times10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{(6.626\times10^{-34}\text{J s})^2}\right)^{3/2}\right.$$
$$\left.\times\frac{(1.381\times10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{1.00\times10^{5}\text{Pa}}\right],$$
$$= -(2479\ \text{J·mol}^{-1})\times\ln\left[1.006\times10^{7}\right],$$
$$= -3.997\times10^{4}\ \text{Jmol}^{-1} = -39.97\ \text{kJ mol}^{-1}. \tag{5.31}$$

298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$의 실험치는 -39.97 kJ mol^{-1} 이다.

5.4 등분배정리

1. 등분배정리 :

> 고전 Hamiltonian에서 속도, 운동량 (또는 각운동량)과 위치의 0차 (즉 p^2, L^2, 또는 x^2)으로 표현되는 항은 분자 평균에너지에 각각 $k_BT/2$씩 기여한다.

2. 고전역학을 바탕으로 한 등분배 정리는 온도가 높은 경우에 잘 맞는다.

3. 단원자분자에 대한 등분배정리 :

   단원자분자의 병진운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 \tag{5.32}$$

   단원자분자의 병진운동에 대한 평균에너지 $\langle\epsilon_{trans}\rangle$:

$$\langle\epsilon_{\text{trans}}\rangle = \frac{3}{2}k_BT \tag{5.33}$$

4. 이원자분자에 대한 등분배정리

   (a) 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I} + \frac{L_a^2}{2I} \tag{5.34}$$

   이원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle\epsilon_{rot}\rangle$:

$$\langle\epsilon_{\text{rot}}\rangle = k_BT \tag{5.35}$$

(b) 이원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \frac{1}{2}m_q v_q^2 + \frac{1}{2}kq^2 \tag{5.36}$$

이원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = k_B T \tag{5.37}$$

5. 선형 다원자분자에 대한 등분배정리

(a) 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian은 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian과 같다.

그러므로 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T \tag{5.38}$$

(b) 선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-5} \frac{1}{2}m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2}k_i q_i^2 \tag{5.39}$$

선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-5)k_B T \tag{5.40}$$

6. 비선형 다원자분자에 대한 등분배정리 :

(a) 비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I_a} + \frac{L_b^2}{2I_b} + \frac{L_c^2}{2I_c} \tag{5.41}$$

비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = \frac{3}{2}k_B T \tag{5.42}$$

(b) 비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} m_i v_{q_i}^2 + \frac{1}{2} k_i q_i^2 \tag{5.43}$$

비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-6) k_B T \tag{5.44}$$

7. 높은 온도에서 일정부피 몰열용량에 대한 이상기체의 각 운동의 기여 :

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R
선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	$(3N-5)R$
비선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$(3N-6)R$